В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

Задание

Соберите установку, изображенную на рисунке 1. Для этого поставьте весы на основание штатива. На измерительную платформу установите бутылку с водой, выполняющую роль груза. Подготовьте силиконовую нить с двумя петлями на концах. Расстояние между узлами петель сделайте приблизительно равным 20 см. Наденьте одну петлю нити на крючок, вставленный в пробку бутылки, а вторую - на прижимной винт лапки штатива. Включите весы. Ослабьте нить и обнулите показания весов, нажав кнопку «TARE».

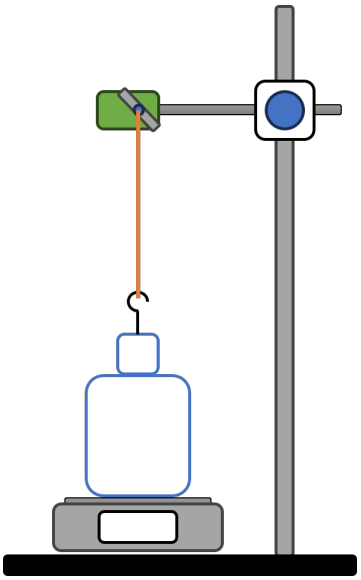


Рис. 1. Установка для проведения измерений.

1. Переместите лапку штатива так, чтобы показания весов уменьшились до значения приблизительно -180 г. Зафиксируйте лапку и запустите секундомер. Измерьте зависимость модуля показаний весов m от времени t. Проводите измерения в течение двух минут через каждые 10 секунд. После этого ослабьте нить до нерастянутого состояния, переместив лапку вниз. Через 3 минуты повторите всю процедуру измерения зависимости $m(t)$.

2. Рассчитайте для каждой серии измерений отношение модуля показаний весов к модулю первого зафиксированного в серии результата измерения массы m_0. Постройте графики зависимостей отношений m/m_0 от времени t для обеих серий измерений в одних осях (на одном листе).

3. Проведите сглаживающие прямые через точки, полученные за последнюю минуту в каждой серии экспериментов. Найдите модули угловых коэффициентов этих прямых.

4. Замените силиконовую нить на новую приблизительно той же длины. Измерьте длину l_0 нити между узлами петель. Растяните нить лапкой штатива, создав в ней небольшую силу упругости. Зафиксируйте лапку штатива и запустите секундомер. Измерьте длину

нити между узлами. По прошествии одной минуты нахождения нити под нагрузкой запишите модуль показаний весов. Далее увеличьте нагрузку. Вновь запустите секундомер, измерьте длину нити между узлами. По прошествии минуты запишите новое значение модуля показаний весов. Таким образом измерьте зависимость модуля показаний весов m от длины нити l, постепенно повышая нагрузку. Далее продолжите измерение зависимости, постепенно уменьшая нагрузку. При измерениях изменяйте нагрузку с таким шагом, чтобы общее число измеренных пар значений массы и длины в цикле было не менее 10. Повторите с той же нитью цикл измерений еще два раза.

5. Постройте график зависимости модуля показаний весов от длины нити для трех циклов нагрузки-разгрузки в одних осях (на одном листе). Точки для первого цикла обозначьте кружочками, для второго - квадратиками, для третьего - треугольничками.

6. Опишите основные качественные различия между графиками разных циклов.

7. Рассчитайте, в каких пределах меняется отношение силы упругости в нити к относительному ее удлинению.

Оборудование: штатив с лапкой, весы, бутылка с водой с крючком в пробке, линейка, силиконовая нить, ножницы, секундомер.

Электронные весы автоматически отключаются, если масса на измерительной платформе весов не меняется более 50 секунд. Чтобы весы не отключались при проведении измерений, вы можете «будить» их, периодически слегка касаясь измерительной платформы весов рукой.

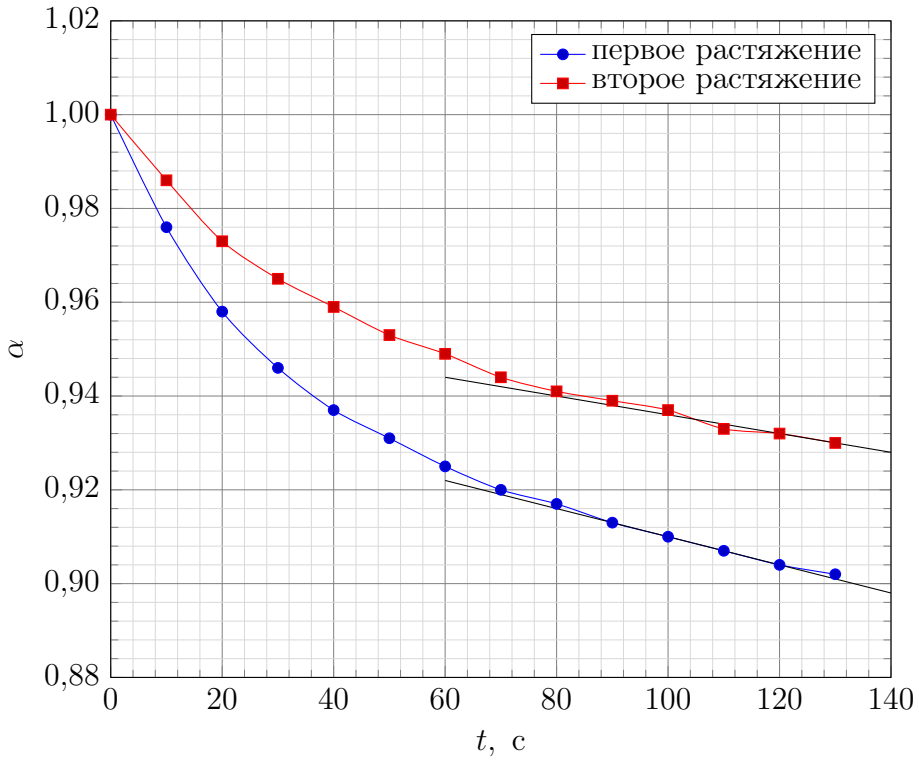
Решение

Проведем измерения, описанные в задании. Рассчитаем отношение показаний весов к значению в начале измерений

$$\alpha = \frac{m}{m_0}. \tag{1}$$

Построим графики зависимости $\alpha(t)$.

t, с	m_1, г	m_2, г	α_1	α_2
0	167,0	184,5	1,000	1,000
10	163,0	182,0	0,976	0,986
20	160,0	179,6	0,958	0,973
30	158,0	178,0	0,946	0,965
40	156,5	176,9	0,937	0,959
50	155,4	175,8	0,931	0,953
60	154,5	175,0	0,925	0,949
70	153,7	174,2	0,920	0,944
80	153,2	173,7	0,917	0,941
90	152,4	173,2	0,913	0,939
100	152,0	172,8	0,910	0,937
110	151,5	172,2	0,907	0,933
120	151,0	171,9	0,904	0,932
130	150,7	171,6	0,902	0,930

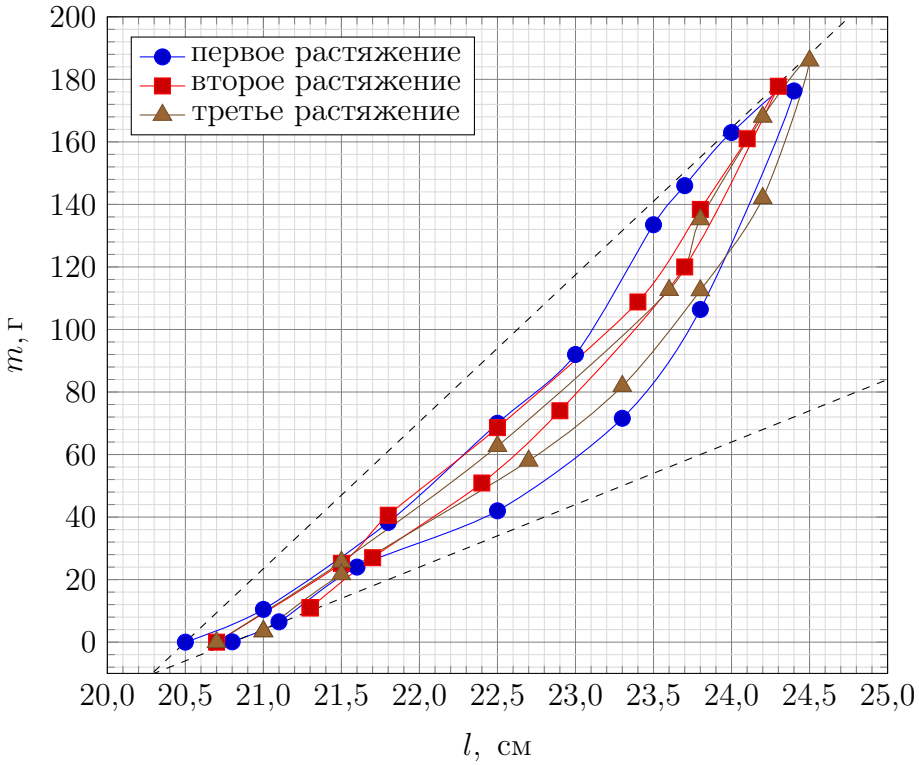


По графикам видно, что при первом растяжении нить ослабляет натяжение быстрее, чем при втором. Проведём через последние точки на графиках касательные, рассчитаем их угловые коэффициенты k. Отличие в коэффициентах лежит в пределах 10–15%.

k_1, $\cdot 10^{-4}$ с$^{-1}$	k_2 $\cdot 10^{-4}$ с$^{-1}$
−2,60	−2,17

Заменим нить и проведем измерения зависимости модуля показаний весов от длины нити в циклах нагрузки-разгрузки. Нанесем измеренные точки на график.

l_1, см	m_1, г	l_2, см	m_2, г	l_3, см	m_3, г
20,5	0,0	20,7	0,0	20,7	0,0
21,0	10,5	21,5	25,2	21,5	25,7
21,8	38,3	21,8	40,6	22,5	62,7
22,5	70,0	22,5	68,6	23,6	112,6
23,0	92,0	23,4	108,8	23,8	135,2
23,5	133,5	23,8	138,4	24,2	168,0
23,7	146,0	24,1	161,0	24,5	186,0
24,0	163,0	24,3	177,8	24,2	142,0
24,4	176,3	23,7	120,0	23,8	112,5
23,8	106,4	22,9	74,0	23,3	81,9
23,3	71,6	22,4	50,9	22,7	58,0
22,5	42,0	21,7	27,0	21,5	21,7
21,6	24,0	21,3	11,0	21,0	3,5
21,1	6,5				
20,8	0,1				



Видно, что нить обладает существенным гистерезисом. При этом ширина петли гистерезиса в первом опыте существенно больше, чем во втором и третьем. Заметим также, что во втором и третьем опыте нить ведет себя схожим образом.

Отношение силы упругости в нити к относительному ее удлинению β рассчитывается по формуле:

$$\beta = kgl_0, \tag{2}$$

где k – коэффициент наклона графика. Построив касательные к графику, проходящие через точки, соответствующие ненагруженной резинке, получаем, что отношение массы на весах к изменению длины резинки лежит в пределах $k \in [20; 50]$ г/см. Таким образом, искомый коэффициент лежит в диапазоне $\beta \in [4; 10]$ Н.